

SISTEMA DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y PEAJES

Autores: Jhoan Sebastian Tovar Cabanzo y Juan Sebastian Romero Mera

Laboratorio 6 – Ejercicio 2

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita gestionar diferentes tipos de vehículos, permitiendo simular su movimiento y calcular el valor de peaje según sus características.

Objetivos específicos

- Implementar una clase base Vehículo.
- Definir subclases especializadas (Carro, Moto y Camión).
- Aplicar herencia y polimorfismo.
- Calcular el peaje según el tipo de vehículo.
- Simular el comportamiento de cada vehículo mediante el método mover().

Introducción

El sistema de gestión de vehículos es una solución orientada a modelar diferentes tipos de transporte terrestre mediante programación orientada a objetos.

Se utiliza una clase base que representa características comunes, y clases derivadas que implementan comportamientos específicos como el cálculo de peajes y el tipo de movimiento.

Este sistema permite comprender conceptos clave como herencia, sobrescritura de métodos y reutilización de código.

1. Descripción del sistema

¿Cuál es el propósito del sistema?

El sistema tiene como propósito representar distintos tipos de vehículos y calcular el costo del peaje según sus atributos, además de simular su funcionamiento.

¿Qué problema del mundo real busca resolver?

Busca modelar cómo diferentes vehículos pagan peajes de forma distinta y cómo se pueden manejar múltiples tipos bajo una misma estructura base.

2. Identificación de objetos

Los objetos principales que intervienen en el sistema son:

- Vehículo
- Carro
- Moto
- Camión

Parte 2: Identificación de clases y atributos

1. Definición de clases

Las clases principales del sistema son:

- Vehiculo (clase base)
- Carro
- Moto
- Camion

2. Atributos de las clases

Clase Vehiculo

- placa : String
- marca : String
- velocidadMaxima : double

Clase Carro

- numeroPuertas : int

Clase Moto

- tipo : String

Clase Camion

- capacidadCarga : double

Parte 3: Identificación de comportamientos (métodos)

Métodos de las clases

Vehiculo

- Vehiculo(String placa, String marca, double velocidadMaxima)
- mover() : String

- calcularPeaje() : double

Carro

- Carro(String placa, String marca, double velocidadMaxima, int numeroPuertas)
- mover() : String
- calcularPeaje() : double

Moto

- Moto(String placa, String marca, double velocidadMaxima, String tipo)
- mover() : String
- calcularPeaje() : double

Camion

- Camion(String placa, String marca, double velocidadMaxima, double capacidadCarga)
- mover() : String
- calcularPeaje() : double

¿Qué operaciones permiten interactuar con otros objetos?

Vehiculo

Sirve como clase base para todas las demás:

- mover()
- calcularPeaje()

Carro, Moto y Camion

Interactúan con Vehiculo mediante herencia:

- Sobrescriben mover()
- Sobrescriben calcularPeaje()

Defina al menos 4 métodos por clase

Vehiculo

- mover()
- calcularPeaje()
- toString()
- getters (getPlaca, getMarca, etc.)

Carro

- mover()
- calcularPeaje()
- getNumeroPuertas()
- toString()

Moto

- mover()
- calcularPeaje()
- getTipo()
- toString()

Camion

- mover()
- calcularPeaje()
- getCapacidadCarga()
- toString()

